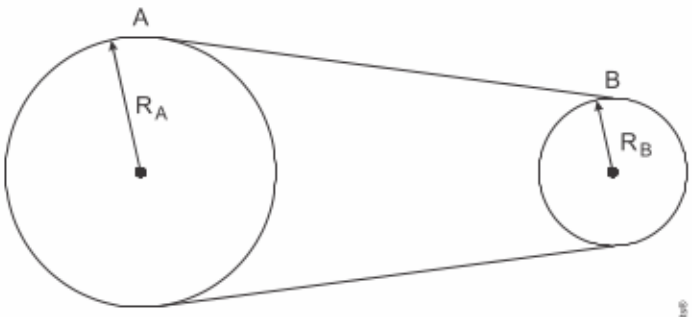
1. (Espcex (Aman) 2020) Duas polias, A e B, ligadas por uma correia inextensível têm raios $R_A = 60\text{ cm}$ e $R_B = 20\text{ cm}$, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é $f_A = 30\text{ rpm}$, então a frequência da polia B é



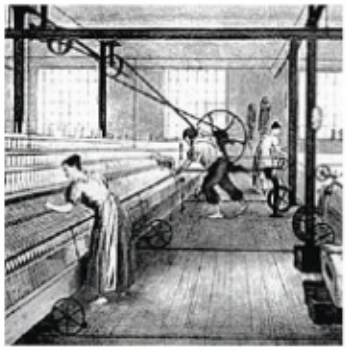
Desenho ilustrativo - fora de escala

a) 10 rpm.
b) 20 rpm.
c) 80 rpm.
d) 90 rpm.
e) 120 rpm.

2. (Uel 2018) Suponha que a máquina de tear industrial (na figura abaixo), seja composta por 3 engrenagens $(A, B$ e $C)$, conforme a figura a seguir.

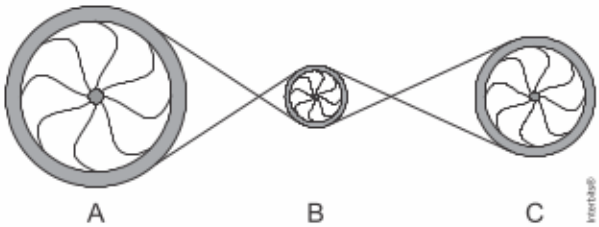
Máquina de tear manual

(Disponível em: <http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1PZQNHNNF-L7R6322M31/capitalismo%204.jpg>. Acesso em: 2 maio. 2017.)


Máquina de tear industrial

(Disponível em: <http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial_clip_image001.jpg>. Acesso em: 2 maio. 2017.)

Suponha também que todos os dentes de cada engrenagem são iguais e que a engrenagem A possui 200 dentes e gira no sentido anti-horário a 40 rpm. Já as engrenagens B e C possuem 20 e 100 dentes, respectivamente.

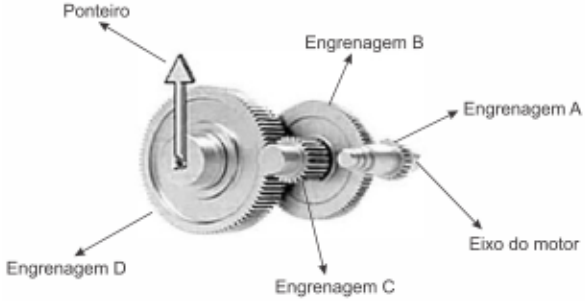


Com base nos conhecimentos sobre movimento circular, assinale a alternativa correta quanto à velocidade e ao sentido.

a) A engrenagem C gira a 800 rpm e sentido anti-horário.
b) A engrenagem B gira 40 rpm e sentido horário.
c) A engrenagem B gira a 800 rpm e sentido anti-horário.
d) A engrenagem C gira a 80 rpm e sentido anti-horário.
e) A engrenagem C gira a 8 rpm e sentido horário.

3. (Enem 2016) A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de $18\ \text{rpm}$, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro.

Engrenagem	Dentes
A	24
B	72
C	36
D	108



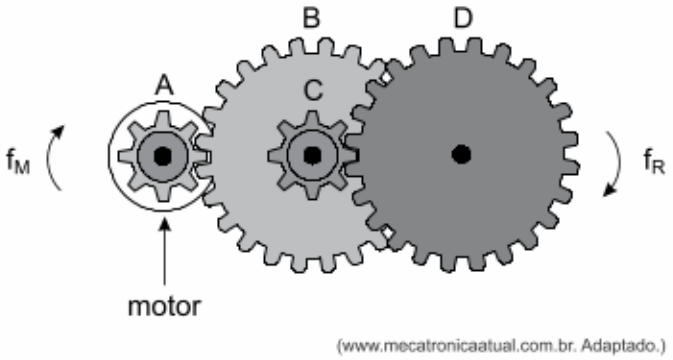
A frequência de giro do ponteiro, em rpm, é

a) $1.$ b) $2.$ c) $4.$ d) $81.$ e) $162.$

4. (Eear 2016) Duas polias estão acopladas por uma correia que não desliza. Sabendo-se que o raio da polia menor é de $20\ \text{cm}$ e sua frequência de rotação f_1 é de $3.600\ \text{rpm}$, qual é a frequência de rotação f_2 da polia maior, em rpm, cujo raio vale $50\ \text{cm}$?

a) 9.000 b) 7.200 c) 1.440 d) 720

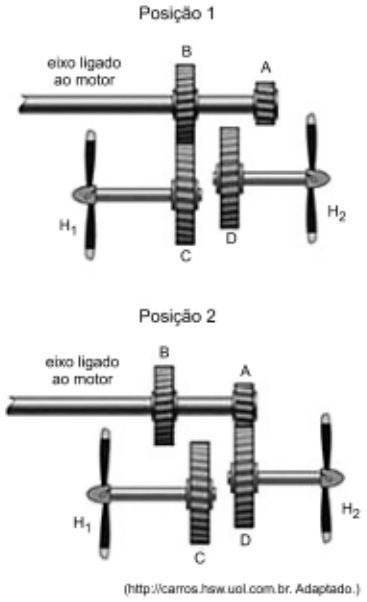
5. (Unesp 2016) Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por quatro engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas duas das quatro rodas do carrinho.



Nessas condições, quando o motor girar com frequência f_M, as duas rodas do carrinho girarão com frequência f_R. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que $f_M = 13,5\ \text{Hz}$, é correto afirmar que f_R, em Hz, é igual a

a) $1,5.$ b) $3,0.$ c) $2,0.$ d) $1,0.$ e) $2,5.$

6. (Unesp 2015) A figura representa, de forma simplificada, parte de um sistema de engrenagens que tem a função de fazer girar duas hélices, H_1 e H_2. Um eixo ligado a um motor gira com velocidade angular constante e nele estão presas duas engrenagens, A e B. Esse eixo pode se movimentar horizontalmente assumindo a posição 1 ou 2. Na posição 1 a engrenagem B acopla-se à engrenagem C e, na posição 2, a engrenagem A acopla-se à engrenagem D. Com as engrenagens B e C acopladas, a hélice H_1 gira com velocidade angular constante ω_1 e, com as engrenagens A e D acopladas, a hélice H_2 gira com velocidade angular constante ω_2.



Considere r_A, r_B, r_C, e r_D, os raios das engrenagens A, B, C e D, respectivamente. Sabendo que $r_B = 2 \cdot r_A$ e que $r_C = r_D$, é correto afirmar que a relação $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ é igual a

a) 1,0. b) 0,2. c) 0,5. d) 2,0. e) 2,2.

7. (PUC-SP) Lucas foi presenteado com um ventilador que, 20s após ser ligado, atinge uma frequência de 300rpm em um movimento uniformemente acelerado. O espírito científico de Lucas o fez se perguntar qual seria o número de voltas efetuadas pelas pás do ventilador durante esse intervalo de tempo. Usando seus conhecimentos de Física, ele encontrou

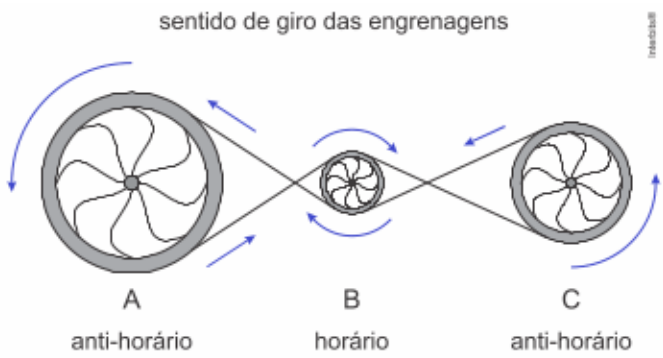
a) 300 voltas
b) 900 voltas
c) 18000 voltas
d) 50 voltas
e) 6000 voltas

Gabarito:

Resposta da questão 1: [D]
Para a situação dada, temos que:

$$v_A = v_B$$
$$2\pi f_A R_A = 2\pi f_B R_B$$
$$30 \cdot 60 = f_B \cdot 20$$
$$\therefore f_B = 90 \text{ rpm}$$

Resposta da questão 2: [D]
Os sentidos de giro das engrenagens A, B e C serão, respectivamente: anti-horário, horário e anti-horário.



Quanto a frequência de cada engrenagem, como elas estão acopladas por uma correia, a velocidade superficial de cada uma delas deve ser igual entre si, sendo:

$$v_A = v_B = v_C \Rightarrow 2\pi R_A f_A = 2\pi R_B f_B = 2\pi R_C f_C$$

Como os raios das engrenagens tem uma relação direta com o número de dentes que cada uma possui, podemos calcular as frequências de cada engrenagem com este parâmetro.

$$R_A f_A = R_B f_B = R_C f_C \Rightarrow 200 \cdot 40 = 20 \cdot f_B = 100 \cdot f_C$$
$$\Rightarrow f_B = \frac{200 \cdot 40}{20} = \therefore f_B = 400 \text{ rpm}$$
$$\Rightarrow f_C = \frac{200 \cdot 40}{100} = \therefore f_C = 80 \text{ rpm}$$

Resposta da questão 3: [B]
No acoplamento coaxial as frequências são iguais. No acoplamento tangencial as frequências (f) são inversamente proporcionais aos números (N) de dentes;
Assim:

$$\begin{cases} f_A = f_{motor} = 18 \text{ rpm.} \\ f_B N_B = f_A N_A \Rightarrow f_B \cdot 72 = 18 \cdot 24 \Rightarrow f_B = 6 \text{ rpm.} \\ f_C = f_B = 6 \text{ rpm.} \\ f_D N_D = f_C N_C \Rightarrow f_D \cdot 108 = 6 \cdot 36 \Rightarrow f_D = 2 \text{ rpm.} \end{cases}$$

A frequência do ponteiro é igual à da engrenagem D, ou seja:

$$\boxed{f = 2 \text{ rpm.}}$$

Resposta da questão 4: [C]
Nesse tipo de acoplamento, as duas polias têm mesma velocidade linear:

$$\left.\begin{cases} v_1 = 2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot f_1 \\ v_2 = 2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot f_2 \end{cases}\right\rangle \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot f_1 = 2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot f_2 \Rightarrow R_1 \cdot f_1 = R_2 \cdot f_2 \Rightarrow$$

$$f_2 = \frac{R_1 \cdot f_1}{R_2} \Rightarrow f_2 = \frac{20 \cdot 3.600}{50} \Rightarrow \boxed{f_2 = 1.440 \text{ rpm.}}$$

Resposta da questão 5: [A]
Os raios das engrenagens (R) e os números de dentes (n) são diretamente proporcionais. Assim:

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{R_C}{R_D} = \frac{n_A}{n_B} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}.$$

- *A* e *B* estão acopladas tangencialmente:

$$v_A = v_B \Rightarrow 2\pi f_A R_A = 2\pi f_B R_B \Rightarrow f_A R_A = f_B R_B.$$

$$\text{Mas: } f_A = f_M \Rightarrow f_M R_A = f_B R_B \Rightarrow f_B = f_M \frac{R_A}{R_B} = f_M \frac{1}{3} \Rightarrow f_B = \frac{f_M}{3}.$$

- *B* e *C* estão acopladas coaxialmente:

$$f_C = f_B = \frac{f_M}{3}.$$

- *C* e *D* estão acopladas tangencialmente:

$$v_C = v_D \Rightarrow 2\pi f_C R_C = 2\pi f_D R_D \Rightarrow f_C R_C = f_D R_D.$$

$$\text{Mas: } f_D = f_R \Rightarrow f_C R_C = f_R R_D \Rightarrow f_R = f_C \frac{R_C}{R_D} \Rightarrow f_R = \frac{f_M}{3} \frac{1}{3} \Rightarrow f_R = \frac{f_M}{9} \Rightarrow$$

$$F_R = \frac{13,5}{9} \Rightarrow \boxed{f_R = 1,5 \text{ Hz.}}$$

Resposta da questão 6: [D]
Na posição 1:

$$\begin{cases} r_B = 2\, r_A. \\ \omega_B = \omega_A \Rightarrow \dfrac{v_B}{r_B} = \omega_A \Rightarrow \dfrac{v_B}{2\, r_A} = \omega_A \Rightarrow v_B = 2\, \omega_A\, r_A. \\ v_C = v_B \Rightarrow \omega_C r_C = 2\, \omega_A r_A. \\ \omega_C = \omega_1 \Rightarrow \omega_1 r_C = 2\, \omega_A r_A. \quad \text{(I)} \end{cases}$$

Na posição 2:

$$\left.\begin{cases} v_D = v_A \Rightarrow \omega_D r_D = \omega_A r_A. \\ \omega_2 = \omega_D. \\ r_C = r_D. \end{cases}\right\rangle \Rightarrow \omega_2 r_C = \omega_A r_A. \quad \text{(II)}$$

Dividindo membro a membro (I) por (II):

$$\frac{\omega_1 r_C}{\omega_2 r_C} = \frac{2\, \omega_A r_A}{\omega_A r_A} \Rightarrow \boxed{\frac{\omega_1}{\omega_2} = 2.}$$

Resposta da questão 7: [D]